

Campus shield

Integrantes:

Daniel Gormaz

Vicente Molinos

Franco Coppellotti

ODS

3

Salud y Bienestar

01

02

03

04

05

06

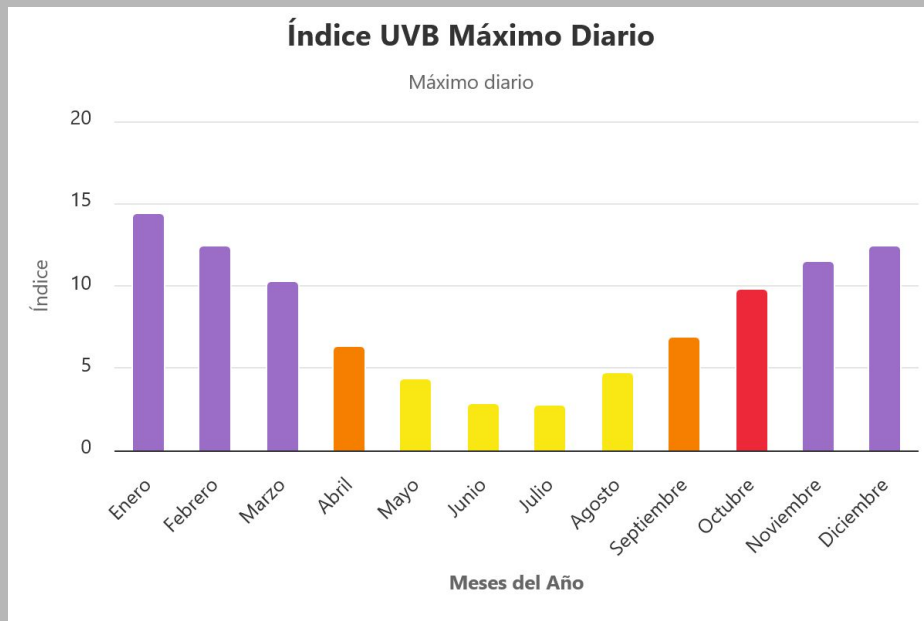


UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ



Problemática ODS

- Reforzar medidas contra la exposición a peligros
- Adoptar protocolos eficientes de salud
- Picos mayores a 10uv
- 15 minutos y UV3 = daño a la piel



Problema Específico

- Exposición prolongada sin sombra
- Riesgo normalizado sin redes de monitoreo local
- 6.9 - 10.3 UV, 14:00 - 18:00 hrs, Quinta Normal
- Menos del 10% se cuida
- 170 alumno/hr, 1:10 horas, 4 horas



06

Arquitectura

- Mide la intensidad de rayos uv
- Advierte el nivel de intensidad
- Comenta precauciones a tomar para cuidarse
- Microcontrolador esp8266
- Sensor uv
- Battery Shield 18650
- Battery 18650 3.7v



"Demo en vivo"

01

02

03

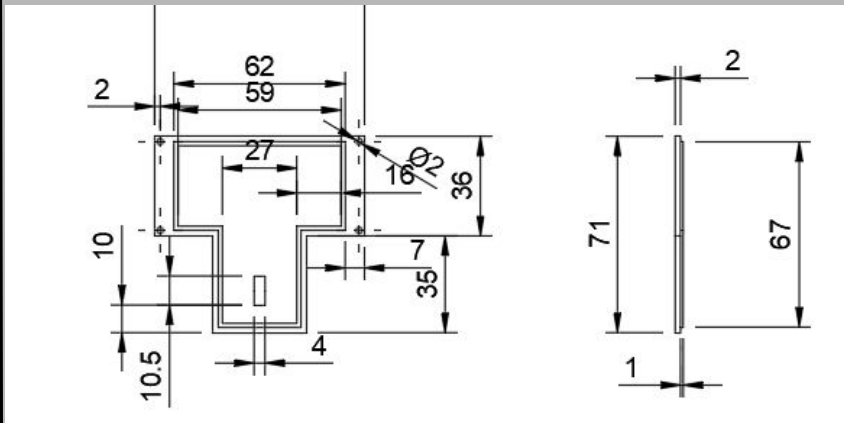
04

05

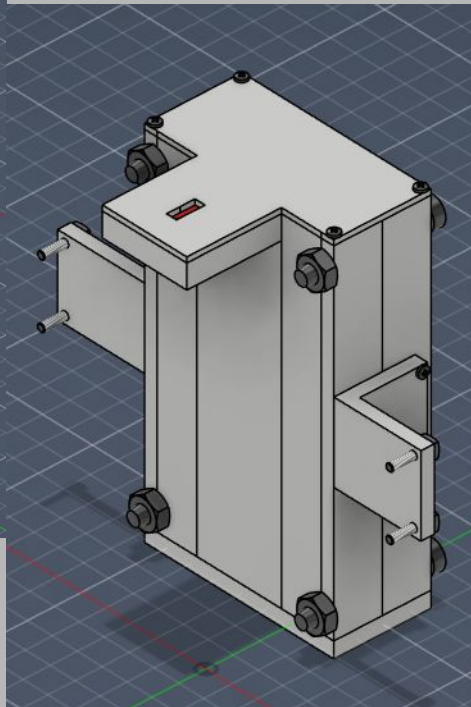
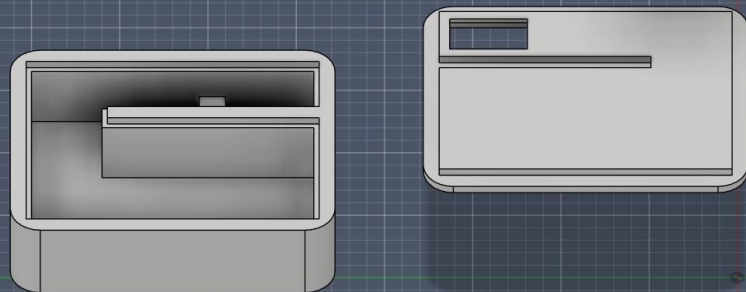
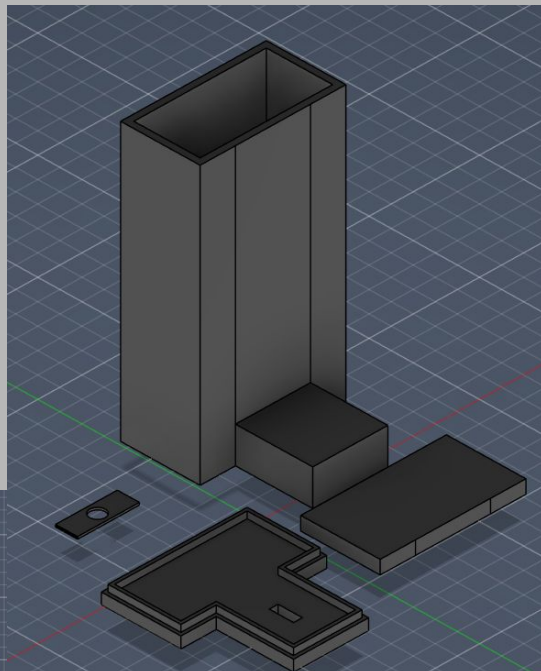
06

Software y Diseño 3D

- Ranura para exponer el sensor
- Ranuras para encendido y cargado de batería
- Diseño blanco para evitar absorción de calor
- Escuadra de fijación lateral



Evolución del Diseño



MODERN STYLE

BEST COMPANY

Resultados e Impacto ODS

- Intensidades uv altas aunque no parezca
- Fomentar habitos de autocuidado
- Promueve un entorno saludable
- Sistema de atención primaria
- Alerta temprana hacia enfermedades crónicas

01

02

03

04

05

06

Conclusiones

- Medir y advertir intensidades altas
- Permite tomar mediciones de precaución
- Es necesario un ejercicio humano
- Tomar conciencia no es suficiente
- Frágil a cambios climáticos



Trabajo Futuro

- Sensores de confort termico, humedad y temperatura
- Aplicación móvil con recordatorios de aplicación
- Tiempo máximo seguro de exposición
- Alertas físicas como leds
- Mapeo de puntos seguros en el campus

01

02

03

04

05

06

PREGUNTAS

01

02

03

04

05

06

BIBLIOGRAFIA

Índice Máximo Radiación UVB . Servicios Climáticos. (2025a, March).

<https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/mensual/indiceUvbMaximoMensual/330020/2025/3>

01

Índice Radiación UVB; Máxima Diaria y Mensual y Anual . Servicios Climáticos. (2025b).

<https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/anual/temperaturaMaximaAnual/330020/2025>

02

03

ODS 3 salud y bienestar | pacto mundial onu. (n.d.-d).

<https://www.pactomundial.org/ods/3-salud-y-bienestar/>

04

UV index. Cancer Council Australia. (n.d.).

<https://www.cancer.org.au/cancer-information/causes-and-prevention/sun-safety/uv-index>

05

06